Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des sciences de Tétouan
Filière: SMI-S5

Recherche Opérationnelle
TD N°3
Programmation Linéaire: Algorithme du simplexe

Résoudre les problèmes linéaires suivants en utilisant algorithme du simplexe:

Exercice 1:

MAX $z = 2x_1 - x_2 + 2x_3$

S.C $2x_1 + x_2 \leq 10$

$x_1 + 2x_2 - 2x_3 \leq 20$

$x_2 + 2x_3 \leq 5$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Forme Standard:

$2x_1 + x_2 \leq 10 \Rightarrow \mathbf{2x_1 + x_2 + e_1 = 10}$

$x_1 + 2x_2 - 2x_3 \leq 20 \Rightarrow \mathbf{x_1 + 2x_2 - 2x_3 + e_2 = 20}$

$x_2 + 2x_3 \leq 5 \Rightarrow \mathbf{x_2 + 2x_3 + e_3 = 5}$

$x_1, x_2, x_3, e_1, e_2, e_3 \geq 0$

Solution de base réalisable:

Les variables d'écart sont des variables de base, et les variables de décision sont des variables hors base égalent à 0 ($x_1, x_2, x_3 = 0$)

Donc: $\mathbf{e_1 = 10}$, $\mathbf{e_2 = 20}$, $\mathbf{e_3 = 5}$ ((0,0,0,10,20,5) solution de base réalisable)

Tableau du Simplexe:

$$\mathbf{-Z + 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0}$$
$$\mathbf{2x_1 + x_2 + e_1 = 10}$$
$$\mathbf{x_1 + 2x_2 - 2x_3 + e_2 = 20}$$
$$\mathbf{x_2 + 2x_3 + e_3 = 5}$$

	Base	x_1	x_2	x_3	e_1	e_2	e_3	C
	e_1	2	1	0	1	0	0	10
	e_2	1	2	-2	0	1	0	20
	e_3	0	1	2	0	0	1	5
-Z		2	-1	2	0	0	0	0

I. Itération 1:

Variable Entrante:

On choisit le variable avec le coefficient le plus positif au ligne -Z.

On a : x_1 et x_3 ont le même coefficient 2 . On choisit ***x_1 variable entrante***

Variable Sortante:

Base	x_1	C	Rapport
e_1	2	10	**5**
e_2	1	20	20
e_3	0	5	—-

Calcul du rapport : C_i / x_i $(x_i > 0)$ [C: le membre second et x_i : Coefficient de x_1]

e_1 Variable Sortante

Le variable sortante (e_1) et le variable entrante (x_1) s'intersectent sur 2. Donc **2 est le pivot.**

Rend le pivot = 1 et les autres coefficients = 0 pour que x_1 devient un vecteur de base unitaire [**1**, 0, 0, 0]

$L_1' \rightarrow L_1 / 2$ (Ligne de pivot)

	Base	x_1	x_2	x_3	e_1	e_2	e_3	C
	x_1	1	1/2	0	1/2	0	0	5
	e_2	1	2	-2	0	1	0	20
	e_3	0	1	2	0	0	1	5
-Z		-2	1	-2	0	0	0	0

$L_2' \rightarrow L_2 - L_1'$; $L_4' \rightarrow L_4 + 2L_1'$

	Base	x_1	x_2	x_3	e_1	e_2	e_3	C
	x_1	1	1/2	0	1/2	0	0	5
	e_2	0	3/2	-2	-1/2	1	0	15
	e_3	0	1	2	0	0	1	5
-Z		0	-2	2	-1	0	0	-10

Optimalité:
Tous les coefficients dans la ligne de -Z doivent être négatifs ou nuls , sinon on recommence.

II. Itération 2:

On a un coefficient positif 2 de variable x_3 . D'où :

x_3 variable entrante

Base	x_3	C	Rapport
x_1	0	5	—-
e_2	-2	15	—-
e_3	2	5	**5/2**

e_3 variable sortante

Le variable sortante (e_3) et le variable entrante (x_3) s'intersectent sur 2. Donc **2 est le pivot.**
x_3 doit devenir un vecteur de base unitaire [0, 0, **1**, 0].

$L_3'' \rightarrow L_3' / 2$ (Ligne de pivot)

	Base	x_1	x_2	x_3	e_1	e_2	e_3	C
	x_1	1	1/2	0	1/2	0	0	5
	e_2	0	3/2	-2	-1/2	1	0	15
	x_3	0	1/2	1	0	0	1/2	5/2
-Z		0	-2	2	-1	0	0	-10

$L_2'' \rightarrow L_2' + 2L_3''$; $L_4'' \rightarrow L_4' + 2L_3''$

	Base	x_1	x_2	x_3	e_1	e_2	e_3	C
	x_1	1	1/2	0	1/2	0	0	5
	e_2	0	5/2	0	-1/2	1	1	20
	x_3	0	1/2	1	0	0	1/2	5/2
-Z		0	-3	0	-1	0	-1	-15

Optimalité: Tous les coefficients dans la ligne de la fonction objectif sont négatifs ou nuls.

- **Les variables de bases: $x_1 = 5$, $e_2 = 20$, $x_3 = 5/2$**
- **Les variables hors bases: $x_2 = 0$, $e_1 = 0$, $e_3 = 0$**
- **La valeur optimale de la fonction obj: Z = 15**
- **Solution optimale est : (x_1 , x_2 , x_3 , e_1 , e_2 , e_3) = (5 , 0 , 5/2 , 0 , 20 , 0)**

Verification: $Z = 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 2 \cdot 5 - 0 + 2 \cdot 5/2 = 15$

Exercice 2:

MIN $Z = x_1 - 3x_2 \Rightarrow$ MAX $Z' = -Z = -x_1 + 3x_2$

S.C $3x_1 - 2x_2 \leq 7$

$- x_1 + 4x_2 \leq 9$

$- 2x_1 + 3x_2 \leq 6$

$x_1, x_2 \geq 0$

Forme Standard:

$3x_1 - 2x_2 \leq 7 \Rightarrow$ **$3x_1 - 2x_2 + e_1 = 7$**

$- x_1 + 4x_2 \leq 9 \Rightarrow$ **$- x_1 + 4x_2 + e_2 = 9$**

$- 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \Rightarrow$ **$- 2x_1 + 3x_2 + e_3 = 6$**

$x_1, x_2, e_1, e_2, e_3 \geq 0$

Solution de base réalisable

Les variables hors base **(x_1 et x_2)** = 0 et les variables d'écart **e_1, e_2, e_3** sont des variables de base.

Donc : $e_1 = 7$, $e_2 = 9$, $e_3 = 6$ ((**0, 0, 7, 9, 6**) solution de base réalisable)

Tableau du simplexe:

$-Z' - x_1 + 3x_2 = 0$

$3x_1 - 2x_2 + e_1 = 7$

$- x_1 + 4x_2 + e_2 = 9$

$- 2x_1 + 3x_2 + e_3 = 6$

	V.Base	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	C
	e_1	3	-2	1	0	0	7
	e_2	-1	4	0	1	0	9
	e_3	-2	3	0	0	1	6
$-Z'$		-1	3	0	0	0	0

I. Itération 1:

Variable Entrante:

On choisit le variable de coefficient plus grand dans la ligne $-Z'$.

x_2 variable entrante

Variable Sortante:

Base	x_2	C	Rapport
e_1	-2	7	-7/2
e_2	4	9	9/4
e_3	3	6	**2**

e_3 variable sortante et 3 est le pivot

x_2 doit devenir un vecteur de base unitaire: [0, 0, **1**, 0]

$L_3' \rightarrow L_3 / 3$ (Ligne de pivot)

	Base	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	C
	e_1	3	-2	1	0	0	7
	e_2	-1	4	0	1	0	9
	x_2	-2/3	1	0	0	1/3	2
$-Z'$		-1	3	0	0	0	0

$L_1' \rightarrow L_1 + 2L_3'$; $L_2' \rightarrow L_2 - 4L_3'$; $L_4' \rightarrow L_4 - 3L_3'$

	Base	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	C
	e_1	5/3	0	1	0	2/3	11
	e_2	5/3	0	0	1	-4/3	1
	x_2	-2/3	1	0	0	1/3	2
$-Z'$		1	0	0	0	-1	-6

Optimalité:

Tous les coefficients dans la ligne de la fonction objectif doivent être négatifs ou nuls. Sinon, on recommence.

II. Itération 2:

Il reste le coef positif 1 de variable x_1. D'où:

x_1 variable entrante

Base	x_1	C	Rapport
e_1	5/3	11	33/5
e_2	5/3	1	**3/5**

3/5 est le petit rapport ; ***e_2 variable sortante***

5/3 est le pivot. (x_1 et e_2 s'intersectent sur 5/3)

Rend le pivot = 1 et les autres coefficients = 0 pour que x_1 devienne un vecteur de base unitaire [0, **1**, 0, 0]

$L_2'' \rightarrow L_2' . 3/5$ (Ligne de pivot)

	Base	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	C
	e_1	5/3	0	1	0	2/3	11
	x_1	1	0	0	3/5	-4/5	3/5
	x_2	-2/3	1	0	0	1/3	2
$-Z'$		1	0	0	0	-1	-6

$L_1'' \rightarrow L_1' - 5/3\ L_2''$; $L_3'' \rightarrow L_3' + 2/3\ L_2''$; $L_4'' \rightarrow L_4' - L_2''$

	Base	x_1	x_2	e_1	e_2	e_3	C
	e_1	0	0	1	-1	2	10
	x_1	1	0	0	3/5	-4/5	3/5
	x_2	0	1	0	2/5	-1/5	12/5
$-Z'$		0	0	0	-3/5	-1/5	-33/5

Optimalité: Tous les coefficients dans la ligne Z sont négatifs ou nuls.

- **Les variables de bases: $x_1 = 3/5$, $e_1 = 10$, $x_2 = 12/5$**
- **Les variables hors bases: $e_2 = 0$, $e_3 = 0$**
- **La valeur optimale de la fonction obj : $Z' = 33/5 \Rightarrow Z = -33/5$**
- **Solution optimale est : (x_1 , x_2 , e_1 , e_2 , e_3) = (3/5 , 12/5 , 10 , 0 , 0)**

Verification: $Z = x_1 - 3x_2 = 3/5 - 3 . 12/5 = -33/5$

Exercice 3:

MAX $z = 4x_1 + 2x_2$

S.C $2x_1 + x_2 \leq 9$

$x_1 + 2x_2 \leq 9$

$x_1, x_2 \geq 0$

Forme standard :

$2x_1 + x_2 \leq 9 \Rightarrow 2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 \leq 9 \Rightarrow x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$

$x_1, x_2, e_1, e_2 \geq 0$

Solution de base réalisable:

Les variables de décision sont des variables hors base ($x_1 = x_2 = 0$)

Les variables d'écart e_1 et e_2 sont des variables de base

$2x_1 + x_2 + e_1 = 9 \Rightarrow e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9 \Rightarrow e_2 = 9$

(0, 0, 9, 9) solution de base réalisable.

Tableau de Simplexe:

$$-Z + 4x_1 + 2x_2 = 0$$
$$2x_1 + x_2 + e_1 = 9$$
$$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$$

	Base	x_1	x_2	e_1	e_2	C
	e_1	2	1	1	0	9
	e_2	1	2	0	1	9
-Z		4	2	0	0	0

I. Itération 1:

Variable entrante:

4 est le plus grand coefficient dans la ligne **Z.**

x_1 variable entrante

Variable sortante:

Base	x_1	C	Rapport
e_1	2	9	**9/2**
e_2	1	9	9

e_1 variable sortante et 2 est le pivot

Rend le pivot = 1 et les autres coefficients = 0 pour que x_1 devienne un vecteur de base unitaire

[**1**, 0, 0]

$L_1' \rightarrow L_1 / 2$ (Ligne de pivot)

	Base	x_1	x_2	e_1	e_2	C
	x_1	1	1/2	1/2	0	9/2
	e_2	1	2	0	1	9
-Z		4	2	0	0	0

$L_2' \rightarrow L_2 - L_1'$; $L_3' \rightarrow L_3 + 4L_1'$

	Base	x_1	x_2	e_1	e_2	C
	x_1	1	1/2	1/2	0	9/2
	e_2	0	3/2	-1/2	1	9/2
-Z		0	0	-2	0	-18

Optimalité:

Tous les coefficients dans la ligne Z sont négatifs ou nuls.

- **Les variables de bases: $x_1 = 9/2$, $e_2 = 9/2$**
- **Les variables hors bases: $e_1 = 0$, $x_2 = 0$**
- **La valeur optimale de la fonction obj: $Z = 18$**
- **Solution optimale est : (x_1 , x_2 , e_1 , e_2) = (9/2 , 0 , 0 , 9/2)**

On a une infinité de solutions optimales , car x_2 est un variable hors base et possède un coefficient 0 dans la ligne de la fonction objectif.

Verification: $Z = 4x_1 + 2x_2 = 4 \cdot 9/2 + 2 \cdot 0 = 18$

Exercice 4:

MIN $Z = 2x_1 + 3x_2 \Rightarrow$ MAX $Z' = -Z = -2x_1 - 3x_2$

S.C $0.5x_1 + 0.25x_2 \leq 4$

$x_1 + 3x_2 \geq 20$

$x_1 + x_2 = 10$

$x_1, x_2 \geq 0$

Forme Standard:

MAX $Z' = -2x_1 - 3x_2 - MV_1 - MV_2$

$0.5x_1 + 0.25x_2 + e_1 = 4$

$x_1 + 3x_2 - e_2 + V_1 = 20$

$x_1 + x_2 + V_2 = 10$

Tableau Initial:

	V.Base	x_1	x_2	e_1	e_2	V_1	V_2	C
	e_1	1/2	1/4	1	0	0	0	4
	V_1	1	3	0	-1	1	0	20
	V_2	1	1	0	0	0	1	10
-Z'		-2	-3	0	0	-M	-M	0

Pour que V_1 et V_2 deviennent des variables de bases, on doit les forcer à 0 dans la ligne -Z' .

$L_4 \rightarrow L_4 + ML_2$

	V.Base	x_1	x_2	e_1	e_2	V_1	V_2	C
	e_1	1/2	1/4	1	0	0	0	4
	V_1	1	3	0	-1	1	0	20
	V_2	1	1	0	0	0	1	10
-Z'		-2 + M	-3 + 3M	0	-M	0	-M	20M

$L_4 \rightarrow L_4 + ML_3$

	V.Base	x_1	x_2	e_1	e_2	V_1	V_2	C
	e_1	1/2	1/4	1	0	0	0	4
	V_1	1	3	0	-1	1	0	20
	V_2	1	1	0	0	0	1	10
-Z'		-2 + 2M	-3 + 4M	0	-M	0	0	30M

Itération 1:

- **Variable entrante:**

  -3 + 4M est le plus grand coefficient dans la ligne de la fonction obj.

  x_2 Variable entrante

- **Variable Sortante:**

V.Base	x_2	C	Rapport
e_1	1/4	4	16
V_1	3	20	6.6
V_2	1	10	10

6.6 est le plus petit rapport.

V_1 Variable Sortante et 3 le pivot

- **Rendre le variable entrante x_2 un vecteur de base unitaire [0,1,0,0]:**

$L_2' \rightarrow L_2 / 3$ (Ligne de pivot)

	V.Base	x_1	x_2	e_1	e_2	V_1	V_2	C
	e_1	1/2	1/4	1	0	0	0	4
	x_2	1/3	1	0	-1/3	1/3	0	20/3
	V_2	1	1	0	0	0	1	10
-Z'		-2 + 2M	-3 + 4M	0	-M	0	0	30M

$L_1' \rightarrow L_1 - 1/4L_2'$; $L_3' \rightarrow L_3 - L_2'$; $L_4' \rightarrow L_4 - (4M - 3)L_2'$

	V.Base	x_1	x_2	e_1	e_2	V_1	V_2	C
	e_1	5/12	0	1	1/12	-1/12	0	7/3
	x_2	1/3	1	0	-1/3	1/3	0	20/3
	V_2	2/3	0	0	1/3	-1/3	1	10/3
-Z'		(2M/3)-1	0	0	(M/3)-1	1-(4M/3)	0	(10M/3)+20

Optimalité: Il y'a des coefficients positifs dans la ligne de la fonction objectif.

(2M/3)-1 est plus grand que (M/3)-1

Itération 2:

- **Variable entrante:**

x_1 variable entrante

- **Variable Sortante:**

V.Base	x_1	C	Rapport
e_1	5/12	7/3	28/5
x_2	1/3	20/3	20
V_2	2/3	10/3	**5**

V_2 variable sortante et 2/3 est le pivot

$L_3'' \rightarrow L_3' / (2/3)$ (Ligne de pivot)

	V.Base	x_1	x_2	e_1	e_2	V_1	V_2	C
	e_1	5/12	0	1	1/12	-1/12	0	7/3
	x_2	1/3	1	0	-1/3	1/3	0	20/3
	x_1	1	0	0	1/2	-1/2	1/2	5
-Z'		(2M/3)-1	0	0	(M/3)-1	1-(4M/3)	0	(10M/3)+20

$L_1'' \rightarrow L_1' - (5/12)L_3''$; $L_2'' \rightarrow L_2' - 1/3L_3''$; $L_4'' \rightarrow L_4' - ((2M/3) - 1)L_3''$

	V.Base	x_1	x_2	e_1	e_2	V_1	V_2	C
	e_1	0	0	1	-1/8	1/8	-5/8	1/4
	x_2	0	1	0	-1/2	1/2	-1/2	5
	x_1	1	0	0	1/2	-1/2	3/2	5
-Z'		0	0	0	-1/2	(1/2) - M	(3/2) - M	25

- **Les variables de bases: $x_1 = 5$, $x_2 = 5$, $e_1 = 1/4$**
- **Les variables hors bases: $e_2 = 0$, $V_1 = 0$, $V_2 = 0$**
- **La valeur optimale de la fonction obj: $Z' = -25 \Rightarrow Z^* = 25$**
- **Solution optimale est : (x_1 , x_2 , e_1 , e_2 , V_1, V_2) = (5 , 5 , 1/4 , 0, 0, 0)**